

Lecture 7 : 因果推論のフレームワーク

潜在アウトカム・ATE/ATT・識別

Section 1

因果推論の入口

でも、回帰式を書けば因果効果になるのか？

- 説明変数をたくさん入れた
- 固定効果も入れた
- これで因果と言ってよいだろうか？

答え：まだ足りない

- 欲しいのは相関ではなく因果効果
- そのためには潜在アウトカムで何を識別したいかを定める
- 回帰式と識別は別問題である

潜在アウトカム

- $Y_i(1)$: 処置を受けたときの結果
- $Y_i(0)$: 処置を受けなかったときの結果
- 個人の因果効果は $Y_i(1) - Y_i(0)$

知りたい平均効果

- ATE : $E[Y(1) - Y(0)]$
- ATT : $E[Y(1) - Y(0) \mid D = 1]$
- 何の平均を見ているのかで解釈が変わる

なぜ難しいのか

- 同じ個人について $Y_i(1)$ と $Y_i(0)$ を同時に観測できない
- これが因果推論の根本問題
- だから比較対象の作り方が重要になる

単純な平均差ではなぜだめか

$$E[Y \mid D = 1] - E[Y \mid D = 0]$$

- 処置効果
- もともとの差
- この 2 つが混ざる

今日のまとめ

- 前半：関数形を工夫すると比較の仕方を式に書ける
- 後半：因果推論は潜在アウトカムの比較問題
- 次回以降は、この比較をどう作るかを学ぶ